1 R2

1.1 Punkt og plan

Tilta x i planen gitt

Vi har at plan gitt ved

$$n \cdot x = \vec{x_0^T} \cdot \vec{v}$$

der $\vec{x_0}$ er et punkt i planet og $\vec{n}$ er normalvektoren til planet. $\vec{x}$ er et vilkårlig punkt i planet.

Vektor fra punkt $\vec{x_0}$ til punkt $\vec{x}$ er $\vec{x} - \vec{x_0}$, og $\vec{n} \cdot \vec{x_0}^T = \vec{x_0} \cdot \vec{n}$ fordi $\vec{n} \cdot \vec{x_0}^T = \vec{x_0}^T \cdot \vec{n}$

$$\vec{x} - \vec{x_0} \perp \vec{n}$$

Siden $\vec{x_0}^T \cdot \vec{n} = \vec{x_0} \cdot \vec{n}$

$$\vec{x}^T \cdot \vec{n} = \vec{x_0}^T \cdot \vec{n}$$

med utskriftsform

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{01} & x_{02} & x_{03} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

Skriftmåtenhetsvektor: $\vec{n}_{unit} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}$

$$\vec{n}_{unit} = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$$

$$\int_{\vec{n}_{unit}} \vec{x} \cdot \vec{n} = \int_{\vec{n}_{unit}} \vec{x} \cdot \vec{n}_{unit} \cdot |\vec{n}| = \int_{\vec{n}_{unit}} \vec{x} \cdot \vec{n}_{unit} \cdot 1 \quad \text{fordi } |\vec{n}| = 1$$

Vi bruker magnetisk:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{01} & x_{02} & x_{03} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

Vi bruker magnetisk: $\vec{x}^T \cdot \vec{n} = \vec{x_0}^T \cdot \vec{n}$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{01} & x_{02} & x_{03} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

med utskriftsform

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{01} & x_{02} & x_{03} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

Figur 1 skal i plane. (Skisse av situasjon)

Figur 1 Figur 1 av punkt P

Vi ser fra tre av skjæringspunkt:

$$\vec{x}^T \cdot \vec{n} = \vec{x_0}^T \cdot \vec{n} \quad \text{(med)}$$

$$\vec{x}^T \cdot \vec{n} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x}^T \cdot \vec{n} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x_0}^T \cdot \vec{n} = \begin{bmatrix} x_{01} & x_{02} & x_{03} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x}^T \cdot \vec{n} = \vec{x_0}^T \cdot \vec{n}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{01} & x_{02} & x_{03} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

1.2 Kryssprodukt

$$a \times \vec{x_0}^T = \vec{x}^T \cdot \vec{n} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ x_{03} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 \cdot x_{03} - a_3 \cdot x_{02} \\ a_3 \cdot x_{01} - a_1 \cdot x_{03} \\ a_1 \cdot x_{02} - a_2 \cdot x_{01} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ x_{03} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \vec{x}$$

Vi bruker matrisen som gitt over i det videre.

1.3 Dobbelt kryssprodukt

1.3.1 Ortogonal vektor plane gitt av punkt

Vi bruker det kjente kjøreregelen, og bruker følge bokes

$$\vec{x} \times \vec{x_0}^T = \begin{bmatrix} x_2 \cdot x_{03} - x_3 \cdot x_{02} \\ x_3 \cdot x_{01} - x_1 \cdot x_{03} \\ x_1 \cdot x_{02} - x_2 \cdot x_{01} \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} \times \vec{x_0}^T = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ x_{03} \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} \times \vec{x_0}^T = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} \times \vec{x_0}^T = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \vec{x}$$

1.3.2 Dobbel kryssprodukt

Vi bruker det kjente kjøreregelen, og bruker følge bokes

$$\vec{x} \times (\vec{x} \times \vec{x_0}^T) = \begin{bmatrix} x_2 \cdot (x_2 \cdot x_{02} - x_3 \cdot x_{03}) - x_3 \cdot (x_3 \cdot x_{01} - x_1 \cdot x_{03}) \\ x_3 \cdot (x_3 \cdot x_{01} - x_1 \cdot x_{03}) - x_1 \cdot (x_1 \cdot x_{02} - x_2 \cdot x_{01}) \\ x_1 \cdot (x_1 \cdot x_{02} - x_2 \cdot x_{01}) - x_2 \cdot (x_2 \cdot x_{02} - x_3 \cdot x_{03}) \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} \times (\vec{x} \times \vec{x_0}^T) = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ x_{03} \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} \times (\vec{x} \times \vec{x_0}^T) = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} \times (\vec{x} \times \vec{x_0}^T) = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \vec{x}$$

Andre leder

$$(x^2 - 2x x_{01} + x_{01}^2) + (x_{02}^2 - 2x_{02} + x_{02}^2) + (x_{03}^2 - 2x_{03} + x_{03}^2) = 0$$

$$(x - x_{01})^2 + (x - x_{02})^2 + (x - x_{03})^2 = 0$$

$$(x - x_{01})^2 + (x - x_{02})^2 + (x - x_{03})^2 = 0$$

$$(x - x_{01})^2 + (x - x_{02})^2 + (x - x_{03})^2 = 0$$

$$x = \frac{x_{01} + x_{02} + x_{03}}{3}$$

$$x = \frac{x_{01} + x_{02} + x_{03}}{3}$$

1.4 Punkt og linje

1.4.1 Linje av to kule

Vi bruker det kjente

$$\vec{x}^T \cdot \vec{x}^T = \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0} + \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0} - 2\vec{x_0} \cdot \vec{x}$$

Vi ser bort fra det lineære

$$\vec{x}^T \cdot \vec{x}^T = \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0} + \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0}$$

$$\vec{x}^T \cdot \vec{x}^T = \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0} + \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0}$$

$$\vec{x}^T \cdot \vec{x}^T = \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0} + \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0}$$

$$\vec{x}^T \cdot \vec{x}^T = \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0} + \vec{x_0}^T \cdot \vec{x_0}$$

Vi ser at $\vec{x} = \vec{x}$

$$\vec{x} = \vec{x}$$

$$\vec{x} = \vec{x}$$

$$\vec{x} = \vec{x}$